Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

SISTEMAS LÓGICOS DIGITAIS

EaD

Módulo I

Sistemas Lógicos Digitais
Prof. Ricardo Martins Ramos

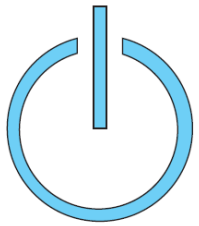
Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

- Parte I: Sinais Digitais, bases e conversão

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Introdução a 0s e 1s

- O onipresente símbolo liga/desliga:



- Esse ícone representa um 0 e um 1 — os dígitos numéricos usados para descrever os dois estados em um sistema digital, desligado e ligado, respectivamente.
- Uma vez que existem apenas dois dígitos, nós os chamamos de dígitos binários ou bits (Binary digIT).
- Costuma-se dizer que os sistemas digitais são apenas um monte de 1s e 0s, e isso é bem preciso.

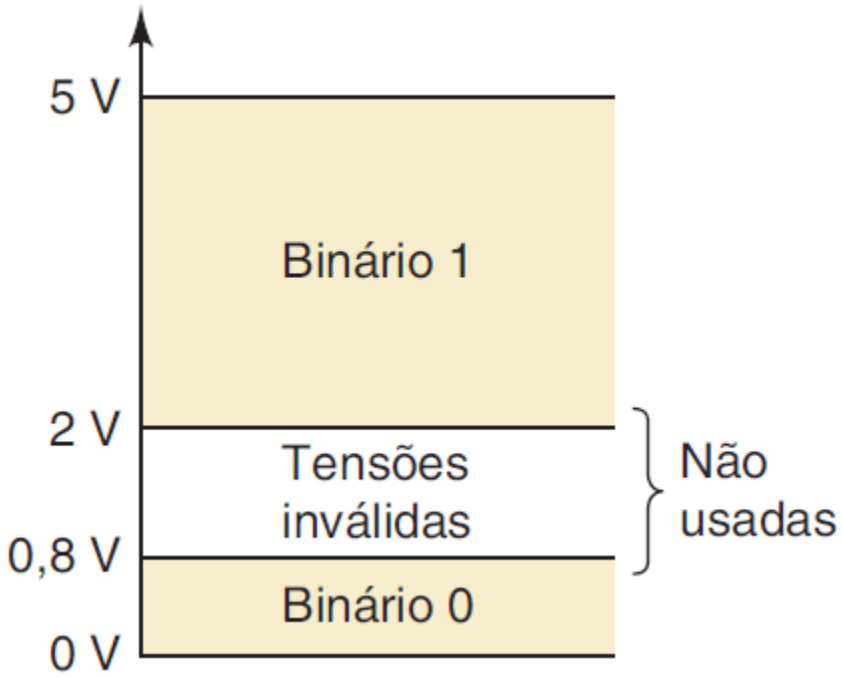
Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Introdução a 0s e 1s

- Como os estados de 1 e 0 são representados eletricamente em um sistema digital?
  - A resposta depende da tecnologia do sistema elétrico, mas a resposta mais simples é que um 0, em geral, é representado por uma baixa tensão (perto de 0 V), e um 1, em geral, é representado por uma tensão mais alta (que depende do dispositivo).
  - Considere, como exemplo, circuitos elétricos comuns em uma casa e em um automóvel.
  - Em sistemas elétricos, uma tensão deve ser aplicada a um circuito para que a corrente circule através do dispositivo ativo e o “ligue”.

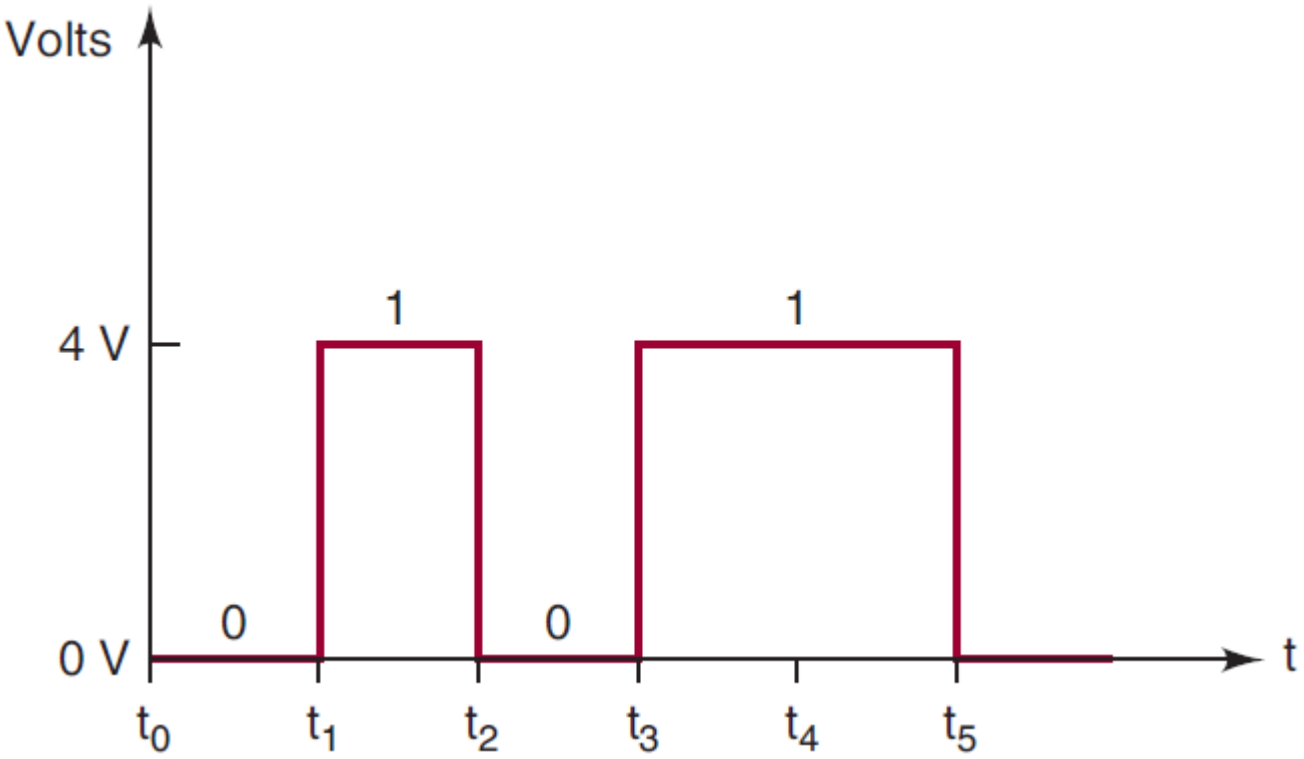
Introdução a 0s e 1s

- Níveis lógicos e temporização - faixas de tensão típicas para uma dada tecnologia de circuitos digitais:



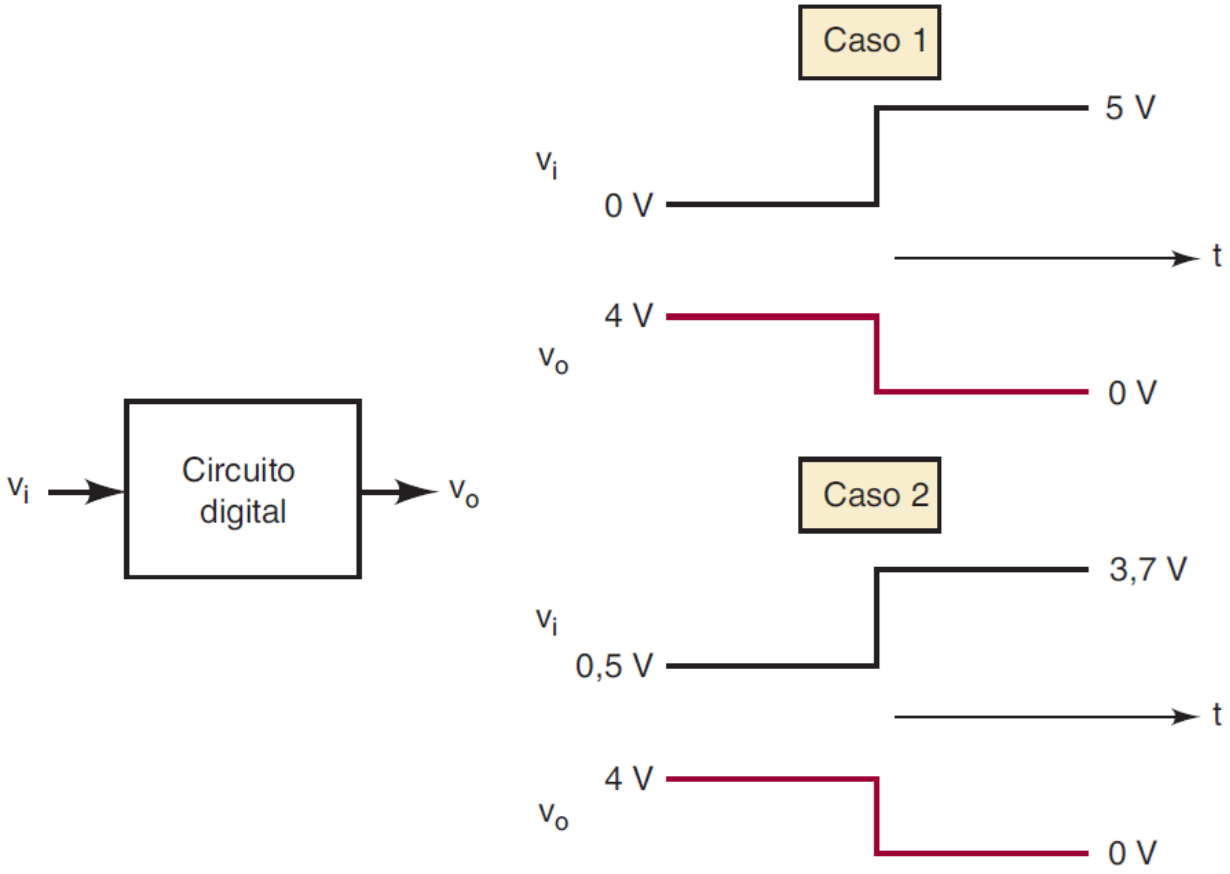
Introdução a 0s e 1s

- Níveis lógicos e temporização - um gráfico de níveis de sinal mudando ao longo do tempo:



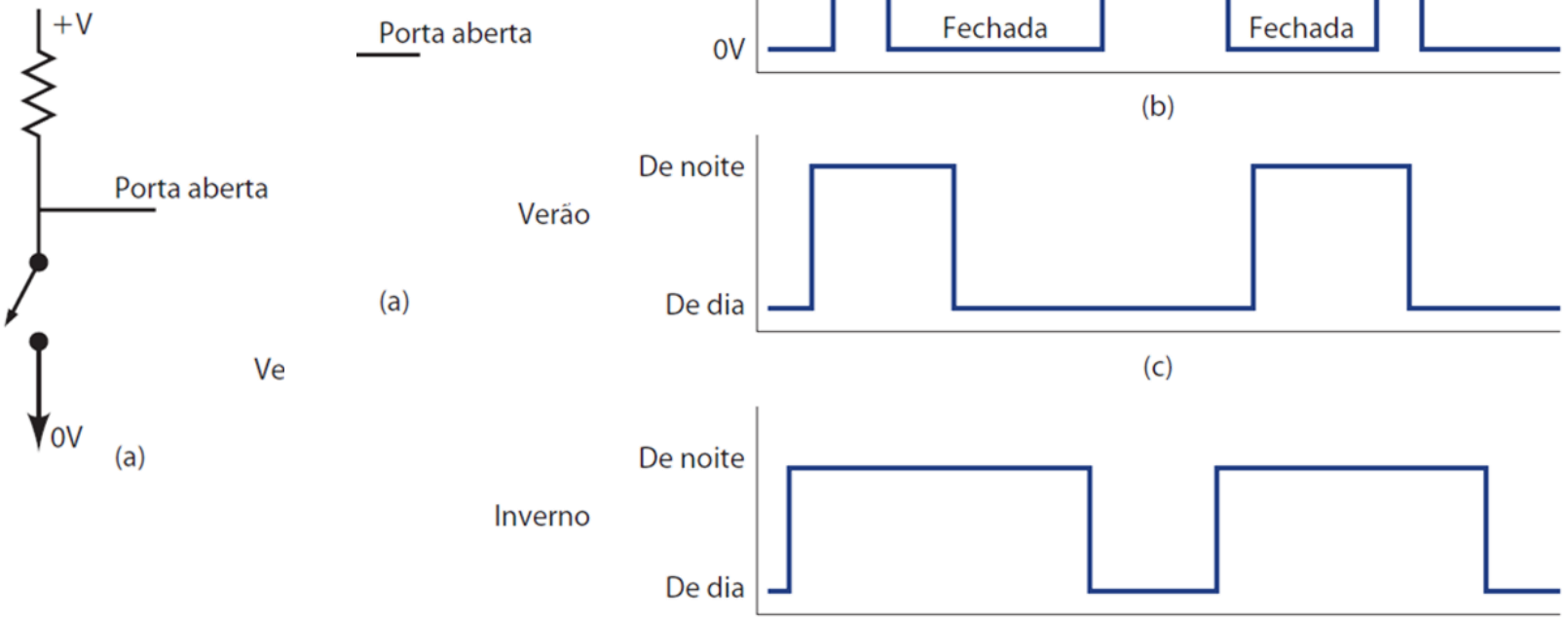
Introdução a 0s e 1s

- Um circuito digital responde ao nível binário de uma entrada (0 ou 1) e não à sua tensão real:



Sinais Digitais

- Um sinal não periódico versus periódico com ciclo de trabalho - sensor de porta de micro-ondas, operação não periódica da porta do forno, sinal periódico de dia/de noite — noites curtas de verão —, sinal periódico de dia/de noite — dias curtos de inverno:



Circuitos e Tecnologia

- A maneira como um circuito digital responde a uma entrada é referida como a lógica do circuito.
- Cada tipo de circuito digital obedece a certo conjunto de regras de lógica.
- Por esse motivo, os circuitos digitais também são chamados de circuitos lógicos.
- Os circuitos digitais da tecnologia de hoje são, sobretudo, implementados usando circuitos integrados (CIs) muito sofisticados que são configurados eletronicamente ou feitos sob medida para sua aplicação.
- Hoje, a tecnologia mais comum usada para implementar circuitos digitais é CMOS (metal-óxido-semicondutor complementar).

Representações Numéricas

- Na representação analógica, uma quantidade é representada por um indicador proporcional continuamente variável.
- Na representação digital, as quantidades são representadas não por indicadores continuamente variáveis, mas por símbolos chamados dígitos.
- Desse modo, é possível dizer que a maior diferença entre quantidades analógicas e digitais é:
  - Analógica ≡ contínua
  - Digital ≡ discreta (passo a passo)

Sinais

- Em relação aos sinais, podem-se destacar as seguintes definições e considerações iniciais:
  - Sinal: entidade que carrega informação.
  - Visão matemática de sinal: variável funcionalmente dependente de uma ou mais variáveis independentes. Ex.: y = f(x), z = f(x, y), w = f(x, y, z).
  - Visão física de sinal: grandeza física.
- Tipos de sinais de acordo com o número de variáveis independentes:
  - Unidimensional. Ex.: áudio = f(t).
  - Bidimensional. Ex.: imagem = f(x, y).
  - Tridimensional. Ex.: vídeo = f(x, y, t).
  - Multidimensional. Ex.: tomografia/sismologia = f(v1(t), v2(t), · · · , vV (t), t).

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Sistemas

- Entre as inúmeras definições de sistemas existentes, pode-se destacar a seguinte:

  "Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si, a fim de realizar uma determinada tarefa."

- Composição necessária:
  - Elementos: que interagem, trocando informação, para cumprir o objetivo do sistema.
  - Conexão: que possibilita a comunicação entre os elementos.
  - Variáveis: que armazenam as informações manipuladas pelos elementos.
  - Função: que é razão pela qual o sistema deve ser implementado.

Sistemas Elétricos

- Variáveis: usualmente a informação é codificada nas grandezas físicas tensão e corrente.
  - A tensão é associada ao acúmulo de carga elétrica ou à energia potencial.
  - A corrente é associada ao movimento de carga elétrica ou à energia cinética.
  - A associação de ambas permite definir potência e energia.
- Elementos: a fim de modelar as fontes físicas de energia elétrica e os efeitos físicos de resistência, capacitância e indutância, são utilizados os respectivos elementos ideais de circuito: fontes independentes, fontes dependentes, resistor, capacitor, auto-indutância e indutância mútua.
- A forma como cada elemento manipula as variáveis do circuito é descrita na equação de definição de cada elemento.

Sistemas Elétricos

- Conexão: em circuitos de baixa frequência, são utilizadas as leis de tensão e de corrente de Kirchoff para descrever as conexões entre os elementos.
- A fim de sistematizar a análise e o projeto de circuitos, é comum que se utilize a teoria matemática de grafos para descrever matematicamente os circuitos e, portanto, a conexão existente nos mesmos.

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Sistemas Digitais

- Os sistemas matemáticos digitais costumam ser definidos da seguinte forma:
  - Variáveis: a informação mais fundamental é codificada em números, os quais são representados em um determinado Sistema de Numeração, com um número finito de símbolos.
    - Tipicamente, é utilizado o Sistema de Numeração Posicional Convencional (SNPC), com base b = 2 e codificação em complemento a 2.
  - Elementos: os elementos mais fundamentais são as denominadas portas lógicas, que implementam as funções básicas da lógica clássica.
  - A partir delas, são construídos todos os demais elementos, inclusive os elementos armazenadores de informação.
  - Conexão: são utilizadas equações lógicas para descrever as conexões entre os elementos.

Classificação de Sinais

- De acordo com os tipos das variáveis envolvidas, podem-se identificar as seguintes classes:
  - Sinal analógico: todas as variáveis são contínuas.
  - Sinal amostrado: discretização das variáveis independentes (amostragem).
  - Sinal quantizado: discretização da variável dependente (quantização).
  - Sinal digital: todas as variáveis são discretas (amostragem + quantização).
- Para um sinal amostrado e um sinal digital, cabe ressaltar que ambos podem ser representados por um conjunto ordenado, cujos elementos são valores numéricos.
- O sinal é interpretado como uma sequência indexada (ou um vetor) de números.
- Para um sinal amostrado, pode-se considerá-lo um vetor com índice inteiro e elementos reais. Para um sinal digital, pode-se considerá-lo um vetor com índice inteiro e elementos inteiros.

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Variáveis de Estado

- "Variáveis de estado de um sistema é o conjunto mínimo de variáveis (linearmente independentes entre si) do sistema que, conjuntamente com as entradas do sistema no instante t_0, é capaz de definir as saídas do sistema para $t \geq t_0$."
- Tal definição será útil no entendimento dos sistemas combinacionais e dos sequenciais.

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Sistemas

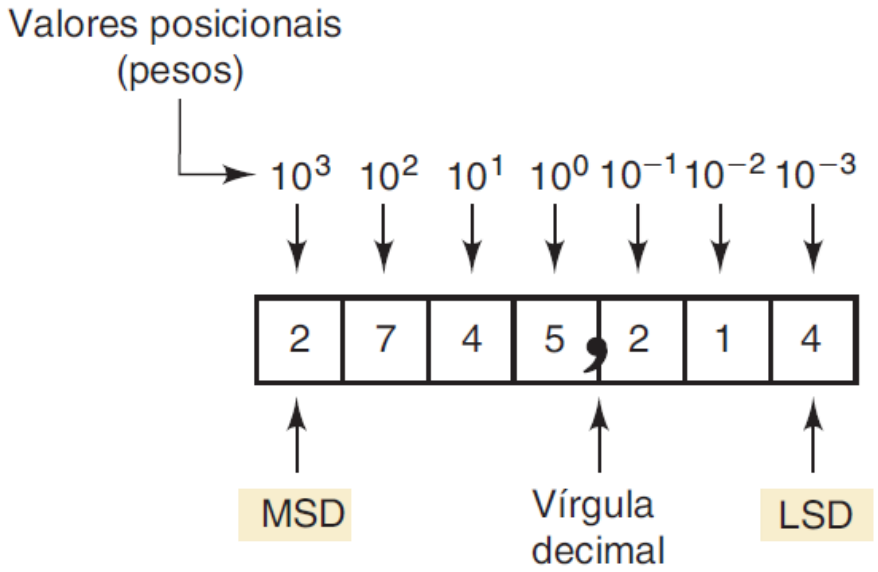
- Um sistema digital é uma combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas representadas no formato digital.
- Um sistema analógico contém dispositivos que manipulam quantidades físicas representadas na forma analógica.
  - Os principais motivos da migração para a tecnologia digital são:
  - Os sistemas digitais são em geral mais fáceis de projetar.
  - O armazenamento de informação é mais fácil.
  - É mais fácil manter a precisão e exatidão em todo o sistema.
  - As operações podem ser programadas.
  - Os circuitos digitais são menos afetados por ruído.
  - Mais circuitos digitais podem ser fabricados em chips CI.

Sistemas Analógicos e Digitais

- Há poucas desvantagens no uso de técnicas digitais. Os dois principais problemas são:
  - O mundo real é analógico, e digitalizar sempre apresenta algum erro.
  - Processar sinais digitais leva tempo.

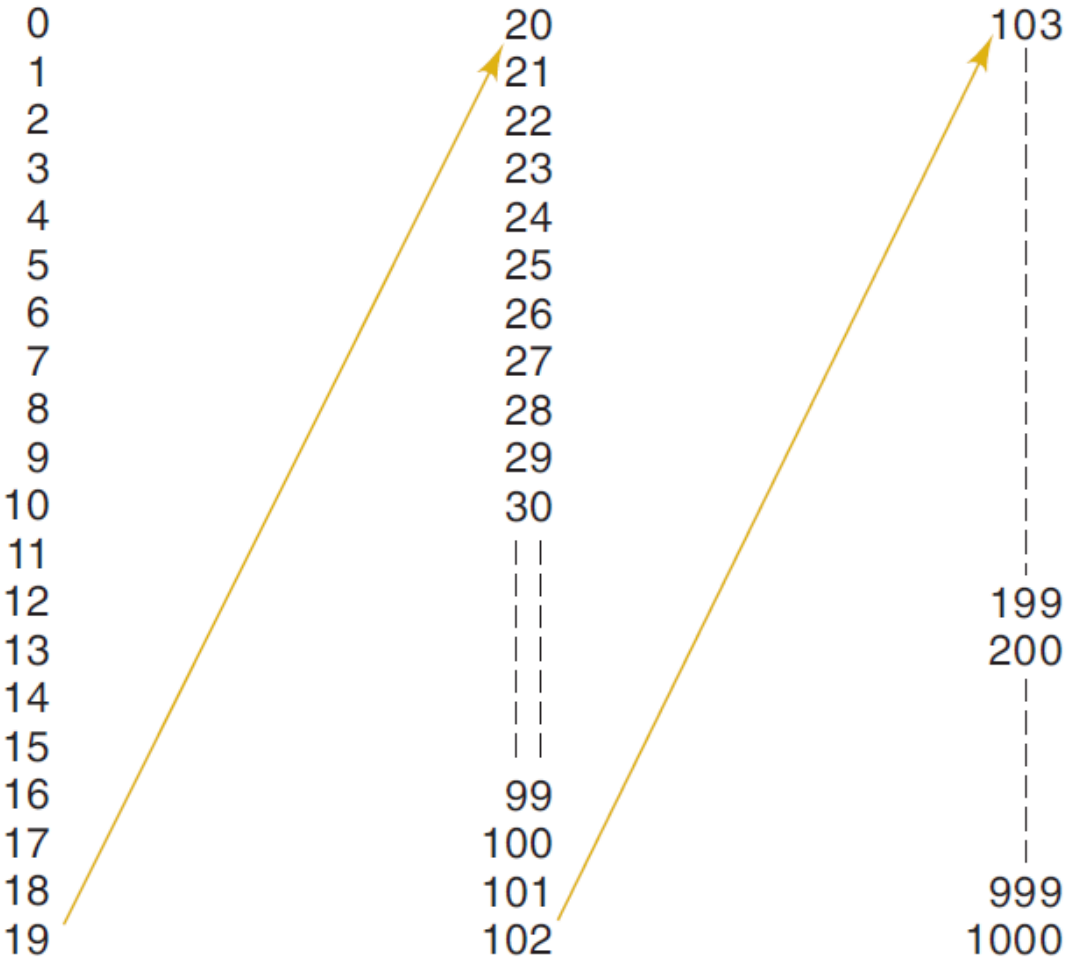
Sistema Decimal

- O sistema decimal é composto de 10 numerais ou símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; usando esses símbolos como dígitos de um número, pode-se expressar qualquer quantidade.
- Valores posicionais de um número decimal expresso como potências de 10:



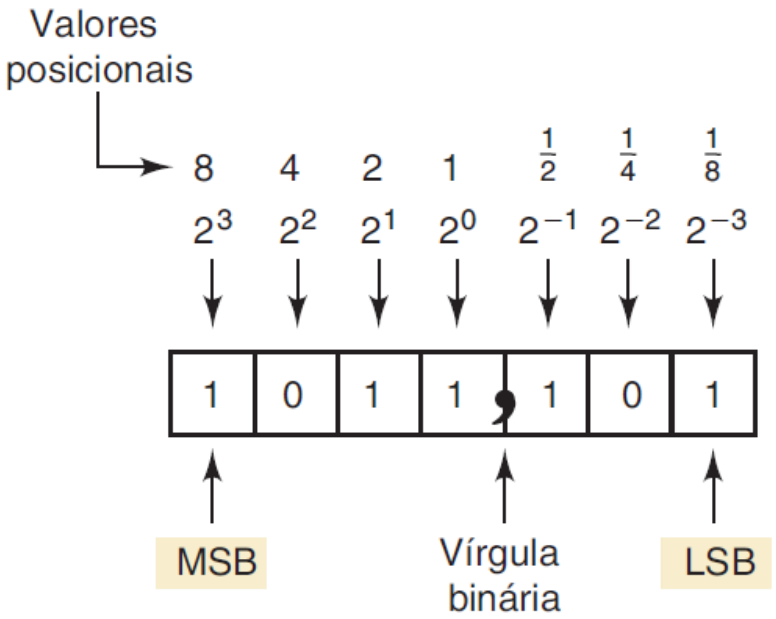
Sistema Decimal

- Contagem Decimal



Sistema Binário

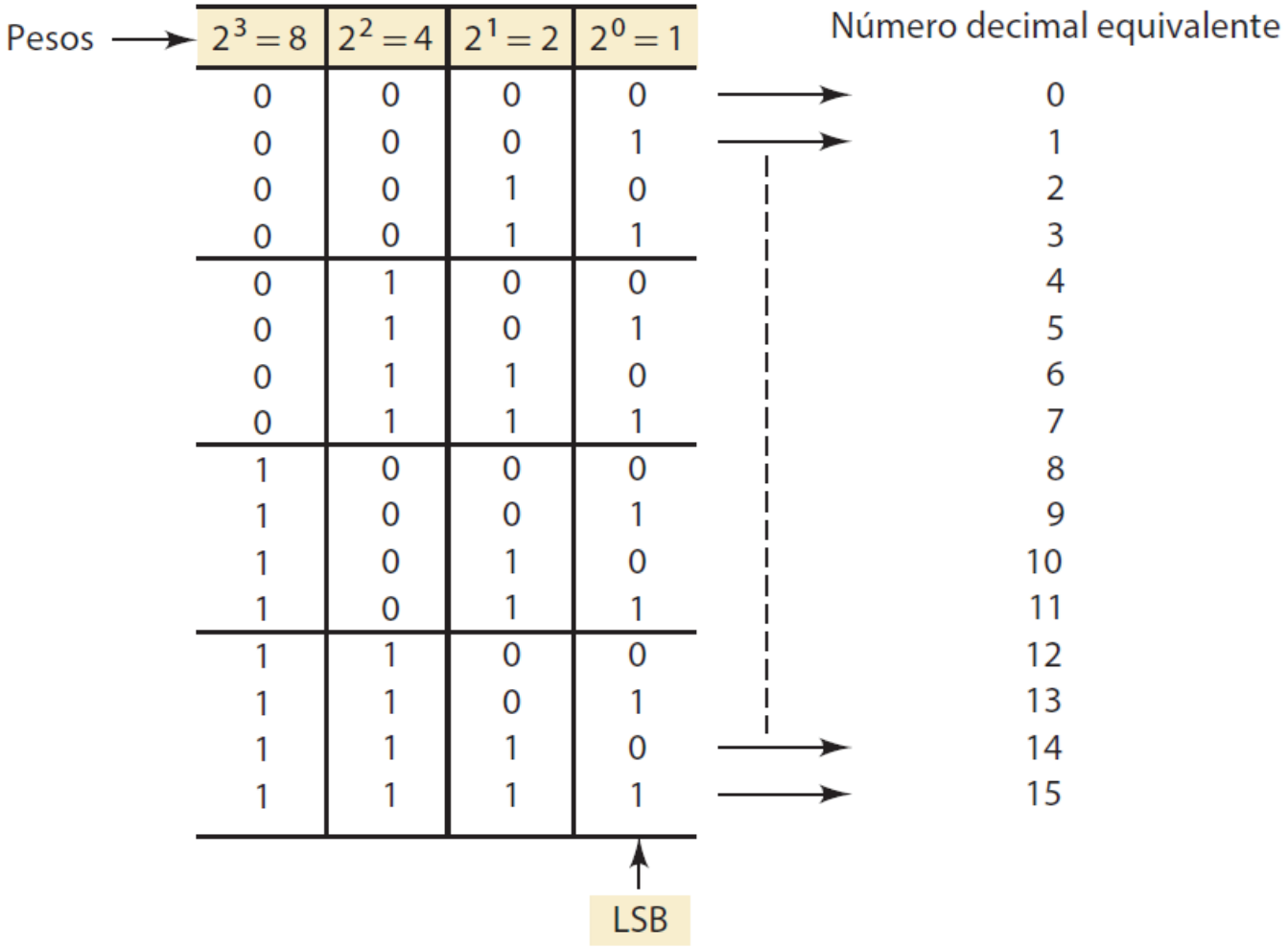
- No sistema binário, há apenas dois símbolos ou valores possíveis para os dígitos: 0 e 1.
- Valores posicionais de um número binário expresso como potências de 2:



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

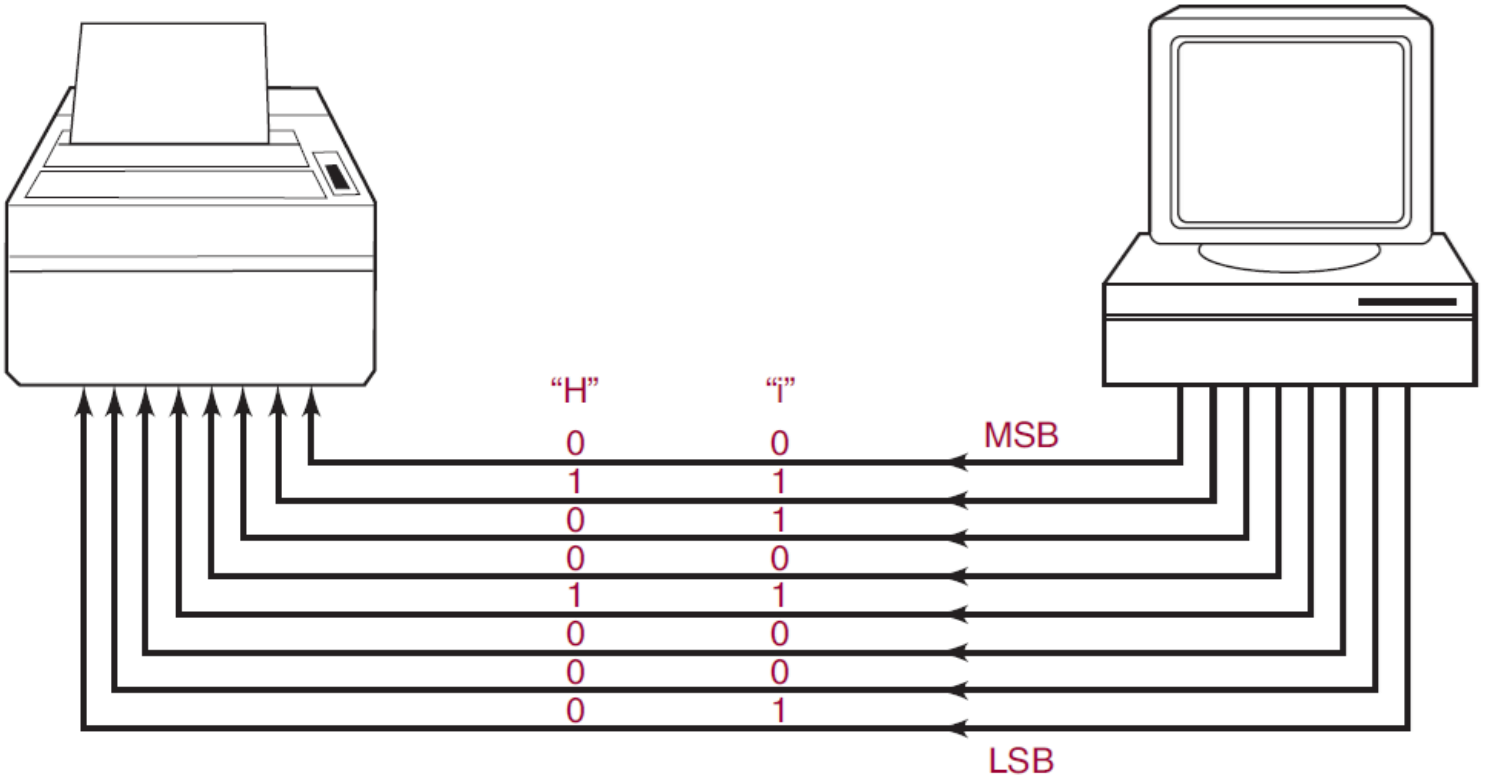
Sistema Binário

- Sistema de contagem binária



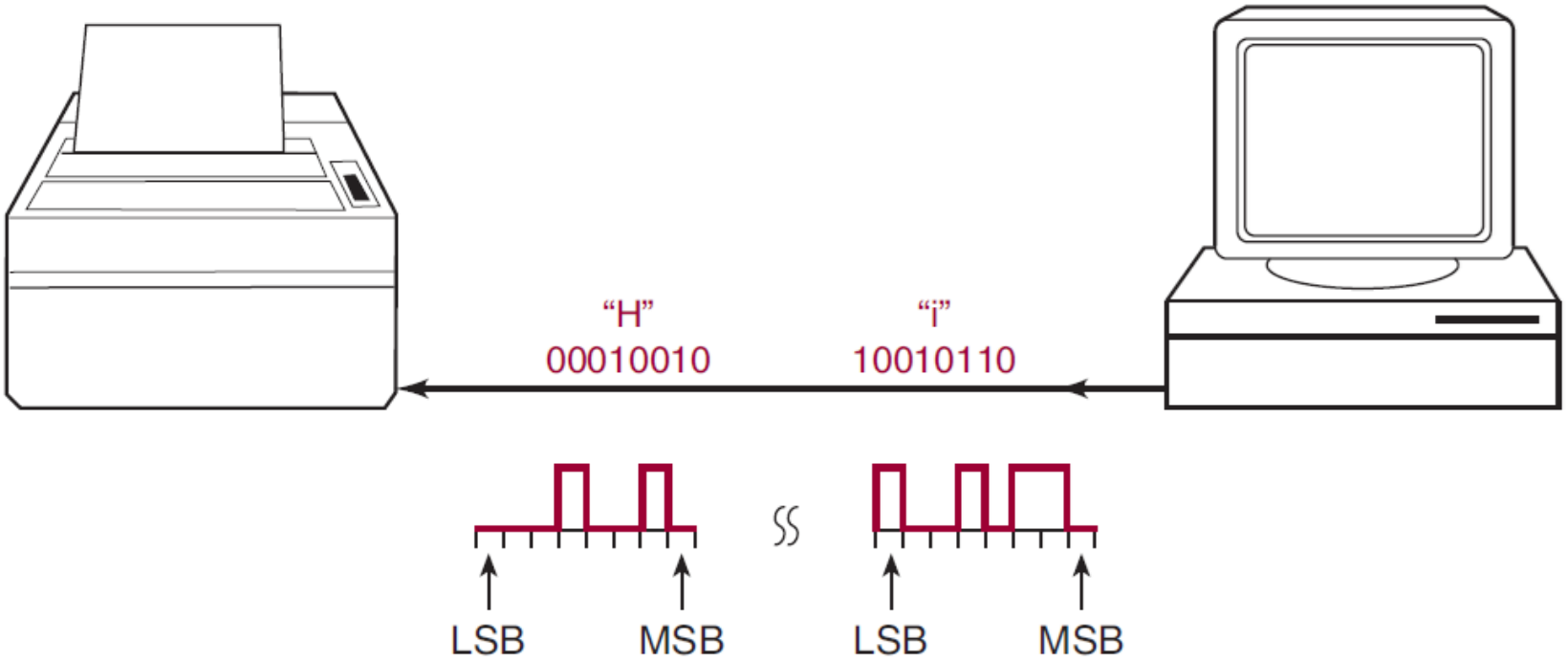
Transmissões

- A transmissão paralela usa uma linha de conexão por bit, e todos os bits são transmitidos simultaneamente:



Transmissões

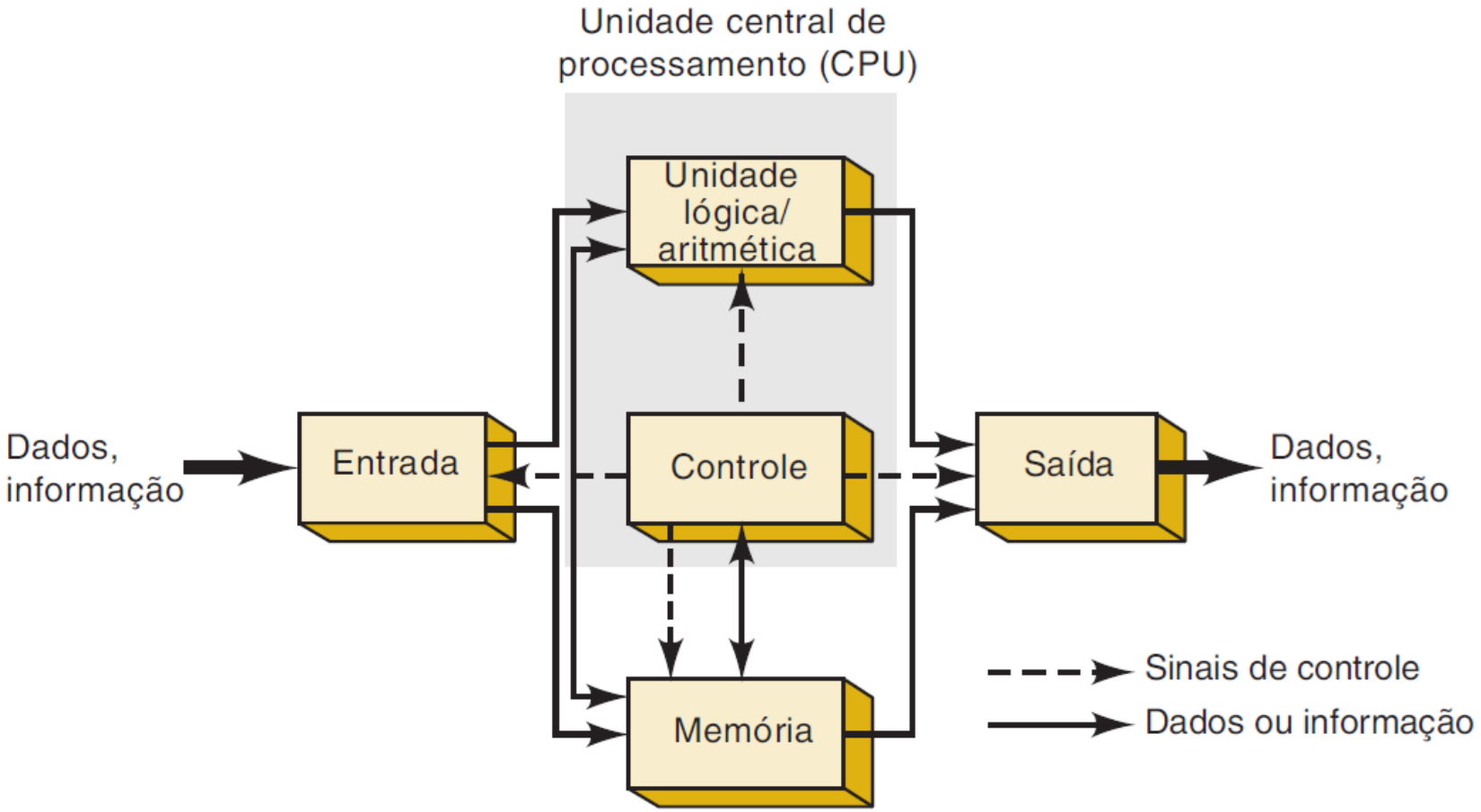
- A transmissão em série usa apenas uma linha de sinal, e os bits individuais são transmitidos em série (um de cada vez):



Computadores Digitais

- Um computador é um sistema de hardware que realiza operações aritméticas, manipula dados (normalmente na forma binária) e toma decisões.
- Um computador é mais rápido e mais preciso que uma pessoa; porém, diferentemente de nós, precisa receber um conjunto completo de instruções que determine exatamente o que fazer em cada passo de suas operações.
- Esse conjunto de instruções, denominado programa, é elaborado por uma ou mais pessoas para cada tarefa da máquina.
- A figura a seguir mostra as cinco partes principais de um computador digital e as interações entre elas.

Computadores Digitais



Conversões

- O sistema de numeração binário é um sistema posicional em que cada dígito binário (bit) possui certo peso, de acordo com a posição relativa ao LSB.
- Qualquer número binário pode ser convertido em seu decimal equivalente, simplesmente somando os pesos das várias posições em que o número binário tiver um bit 1.
- Para ilustrar, vamos converter 11011_2 em seu equivalente decimal.

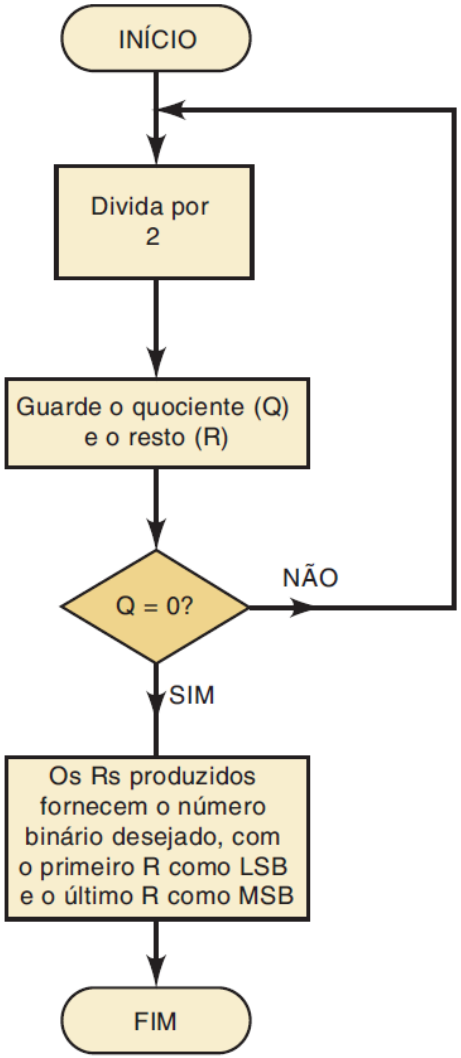
$$\begin{aligned} &1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1_2 \\ &2^4 + 2^3 + 0 + 2^1 + 2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad = 27_{10} \end{aligned}$$

- Vamos ver outro exemplo com um número maior de bits:

$$\begin{aligned} &1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1_2 = \\ &2^7 + 0 + 2^5 + 2^4 + 0 + 2^2 + 0 + 2^0 = 181_{10} \end{aligned}$$

Conversões

- Fluxograma do método de divisões sucessivas na conversão de decimal em binário de números inteiros.
- O mesmo processo pode ser usado para converter um inteiro decimal em qualquer outro sistema de numeração:



Sistema Hexadecimal

- O sistema de numeração hexadecimal usa a base 16.
- Utiliza os dígitos de 0 a 9 mais as letras A, B, C, D, E e F como símbolos.
- As posições dos dígitos recebem pesos como potências de 16, como mostrado a seguir, em vez de usar as potências de 10 como no sistema decimal.
- A tabela a seguir mostra as relações entre hexadecimal, decimal e binário.

16^4	16^3	16^2	16^1	16^0	,	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3}	16^{-4}

Vírgula hexadecimal

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Sistema Hexadecimal

Hexadecimal	Decimal	Binário
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

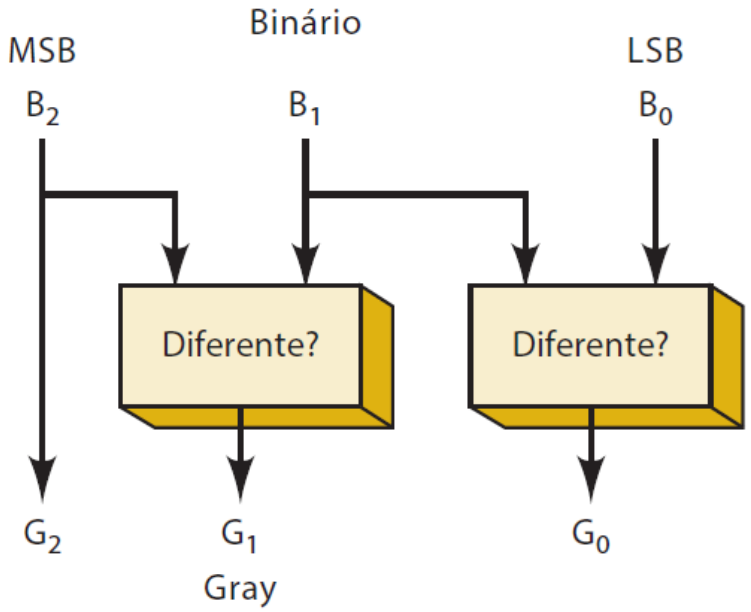
Sistema BCD

- Quando um número decimal é representado por seu número binário equivalente, dizemos que é uma codificação em binário puro.
- Se cada dígito de um número decimal for representado por seu equivalente em binário, o resultado será um código denominado decimal codificado em binário (abreviado por BCD).
- Como um dígito decimal pode ter no máximo o valor 9, são necessários 4 bits para codificar cada dígito (o código binário do 9 é 1001).
- Cada dígito é convertido no equivalente binário:

8	7	4	(decimal)
↓	↓	↓	
1000	0111	0100	(BCD)
9	4	3	(decimal)
↓	↓	↓	
1001	0100	0011	(BCD)

Código Gray

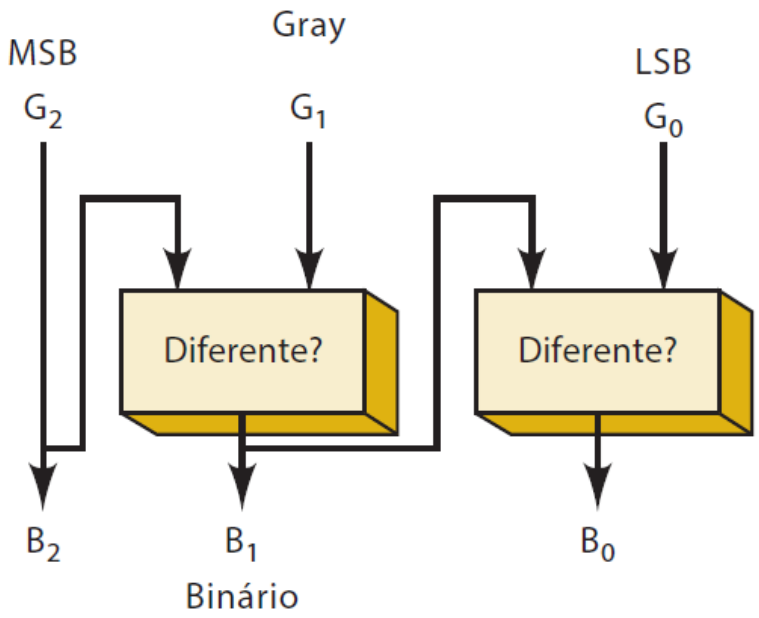
- A fim de reduzir a probabilidade de um circuito digital interpretar mal uma entrada que está mudando, desenvolveu-se o código Gray para representar uma sequência de números.
- Convertendo binário em Gray:



Para converter binários em Gray, comece com o bit mais significativo e use-o como o Gray MSB.
Em seguida, compare o binário MSB com o próximo bit binário (B1).
Se forem iguais, então G1 = 0.
Se forem diferentes, G1 = 1. G0 pode ser encontrado comparando-se B1 com B0.

Código Gray

- Convertendo Gray em binário:



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Relações

- Equivalentes de sistema/código de numeração:

Decimal	Binário	Hexadecimal	BCD	Gray
0	0	0	0000	0000
1	1	1	0001	0001
2	10	2	0010	0011
3	11	3	0011	0010
4	100	4	0100	0110
5	101	5	0101	0111
6	110	6	0110	0101
7	111	7	0111	0100
8	1000	8	1000	1100
9	1001	9	1001	1101
10	1010	A	0001 0000	1111
11	1011	B	0001 0001	1110
12	1100	C	0001 0010	1010
13	1101	D	0001 0011	1011
14	1110	E	0001 0100	1001
15	1111	F	0001 0101	1000

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Termos Binários

- Um byte é constituído sempre de 8 bits e pode representar quaisquer tipos de dados ou informações.
- Como a palavra “byte” tem o mesmo som da palavra “mordida” em inglês (“bite”), e “nibble” em inglês significa “mordiscar”, e os grupos de 4 bits possuem a metade do tamanho de um byte, eles foram denominados nibbles.
- Bits, nibbles e bytes são termos que representam um número fixo de dígitos binários.
- Uma palavra (word) é um grupo de bits que representa uma unidade de informação.
- O tamanho de palavra pode ser definido como o número de bits da palavra binária sobre o qual um sistema digital opera.

46,6875

- 46:
  - Passo 1: 46 / 2 = 23 resto = 0
  - Passo 2: 23 / 2 = 11 resto = 1
  - Passo 3: 11 / 2 = 5 resto = 1
  - Passo 4: 5 / 2 = 2 resto = 1
  - Passo 5: 2 / 2 = 1 resto = 0
  - Passo 6: 1 / 2 = 0 resto = 1
  - Resultado 46_{10} => 101110_2



46,6875

- 0,6875:
  - Passo 1: 0.6875 * 2 = 1.3750 inteiro = 1
  - Passo 2: 0.3750 * 2 = 0.7500 inteiro = 0
  - Passo 3: 0.7500 * 2 = 1.5000 inteiro = 1
  - Passo 4: 0.5000 * 2 = 1.0000 inteiro = 1
  - Passo 5 0.0000 * 2 = 0.0000 inteiro = 0
  - Resultado 0.687510 => 0.10110_2



$46{,}6875_{10} = 101110{,}10110_2$

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Informação Numérica

- Dados M elementos para serem representados por um código binário, o número mínimo de bits, n, necessário deve satisfazer:
  - $2^n \geq M$ e $M > 2^{n-1}$
- Exemplo: Quantos bits são necessários para representar dígitos decimais?
- M = 10, assim n = 4. $2^3 = 8$ é < 10 e $2^4 = 16$ é ≥ 10

Códigos Alfanuméricos

- Além de dados numéricos, um computador precisa ser capaz de manipular informações não numéricas.
- Um computador deve poder reconhecer códigos que representem letras do alfabeto, sinais de pontuação e outros caracteres especiais.
- Esses códigos são denominados alfanuméricos.

Códigos Alfanuméricos

- O código alfanumérico mais utilizado é o Código Padrão Norte-americano para Troca de Informações (ASCII).
- O código ASCII (pronuncia-se “askii”) é um código de 7 bits; portanto, tem $2^7 = 128$ representações codificadas.
- Isso é mais do que o necessário para representar todos os caracteres de um teclado padrão, assim como funções do tipo (RETURN) e (LINEFEED).

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Códigos Alfanuméricos

Caractere	Hexa	Decimal	Caractere	Hexa	Decimal	Caractere	Hexa	Decimal	Caractere	Hexa	Decimal
NUL (null)	0	0	Space	20	32	@	40	64	.	60	96
Start Heading	1	1	!	21	33	A	41	65	a	61	97
Start Text	2	2	"	22	34	B	42	66	b	62	98
End Text	3	3	#	23	35	C	43	67	c	63	99
End Transmit.	4	4	$	24	36	D	44	68	d	64	100
Enquiry	5	5	%	25	37	E	45	69	e	65	101
Acknowlege	6	6	&	26	38	F	46	70	f	66	102
Bell	7	7	`	27	39	G	47	71	g	67	103
Backspace	8	8	(	28	40	H	48	72	h	68	104
Horiz. Tab	9	9	)	29	41	I	49	73	i	69	105
Line Feed	A	10	*	2A	42	J	4A	74	j	6A	106
Vert. Tab	B	11	+	2B	43	K	4B	75	k	6B	107
Form Feed	C	12	,	2C	44	L	4C	76	l	6C	108
Carriage Return	D	13	-	2D	45	M	4D	77	m	6D	109
Shift Out	E	14	.	2E	46	N	4E	78	n	6E	110
Shift In	F	15	/	2F	47	O	4F	79	o	6F	111
Data Link Esc	10	16	0	30	48	P	50	80	p	70	112
Direct Control 1	11	17	1	31	49	Q	51	81	q	71	113
Direct Control 2	12	18	2	32	50	R	52	82	r	72	114
Direct Control 3	13	19	3	33	51	S	53	83	s	73	115
Direct Control 4	14	20	4	34	52	T	54	84	t	74	116
Negative ACK	15	21	5	35	53	U	55	85	u	75	117
Synch Idle	16	22	6	36	54	V	56	86	v	76	118
End Trans Block	17	23	7	37	55	W	57	87	w	77	119
Cancel	18	24	8	38	56	X	58	88	x	78	120
End of Medium	19	25	9	39	57	Y	59	89	y	79	121
Substitue	1A	26	:	3A	58	Z	5A	90	z	7A	122
Escape	1B	27	;	3B	59	[	5B	91	{	7B	123
Form Separator	1C	28	<	3C	60	\	5C	92	|	7C	124
Group Separator	1D	29	=	3D	61	]	5D	93	}	7D	125
Record Separator	1E	30	>	3E	62	^	5E	94	~	7E	126
Unit Separator	1F	31	?	3F	63	_	5F	95	Delete	7F	127

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

UNICODE

- O Consório Unicode atribuiu nomes numéricos (conhecidos como code points) a mais de 1 milhão de caracteres.
- São escritos em hexadecimal.

Número Unicode	Caractere
U+0021	!
U+0022	"
U+002D	-
U+0039	9
U+0041	A
U+0042	B
U+0061	a
U+0062	b
U+007E	~

Conversão ou Codificação?

- Não confunda conversão com codificação de um número decimal a um binário.
  - $13_{10} = 1101_2$ (CONVERSÃO)
  - $13_{10} \Leftrightarrow 00010011_{BCD}$ (CODIFICAÇÃO)

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Adição Binária

- Dados dois dígitos binários (X,Y), o “vem um” (carry in - Z) e a soma (S) e o “vai um (carry out)”(C)
- Carry in 0

Z	0	0	0	0
X	0	0	1	1
+ Y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
C S	0 0	0 1	0 1	1 0

- Carry in 1

Z	1	1	1	1
X	0	0	1	1
+ Y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
C S	0 1	1 0	1 0	1 1

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Subtração Binária

- Complemento a um: complementa cada bit
- Complemento a dois: soma 1 ao resultado.
- Forma complementada!

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Multiplicação Binária

- A multiplicação binária é simples.
- 0 * 0 = 0 | 1 * 0 = 0 | 0 * 1 = 0 | 1 * 1 = 1
- Extendendo a múltiplos dígitos:

Multiplicando	1011
Multiplicador	x 101
Produtos Parciais	1011
	0000 -
	1011 - -
Produto	110111

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Aritmética BCD

- Dado um código BCD, utilizamos a soma binária para adicionar os dígitos:

8	1000	
+5	+0101	
13	1101	é 13 (> 9)

- Note que o resultado é maior que nove, mas deverá ter dois dígitos.

Para corrigir some seis e não se esqueça do Carry Out.

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Aritmética BCD

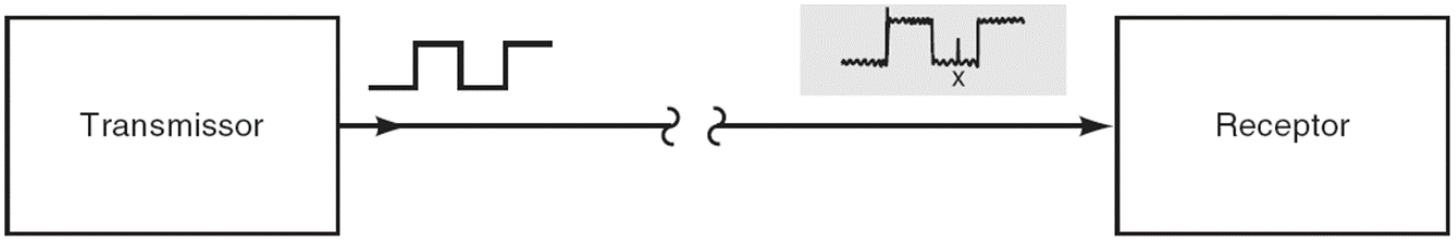
8		1000	
+5		+0101	
13		1101	Dá 13 (> 9)
		+0110	adicione 6
Carry = 1	0011		Deixe 3 + carry out
Resultado			0001 | 0011

Códigos de Detecção

- A movimentação de dados e códigos binários de um local para outro é a operação mais frequentemente realizada em sistemas digitais.
  - Voz digitalizada sobre um link de micro-ondas.
  - Armazenamento/ recuperação de dados de discos magnéticos e ópticos.
  - Comunicação entre sistemas de computador através de linhas telefônicas (modem).

Códigos de Detecção

- O ruído elétrico pode causar erros durante a transmissão.
- Flutuações espúrias na tensão ou circulação aparecem em todos os sistemas eletrônicos.



- Muitos sistemas digitais empregam métodos para detecção de erros e, por vezes, para a correção.
- Um dos sistemas mais simples e mais utilizados para detecção de erros é o Método de Paridade.

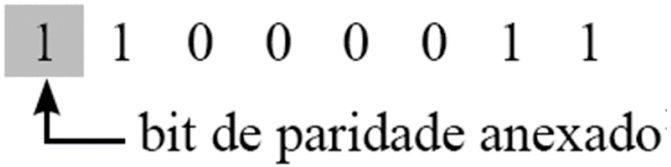
Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Códigos de Detecção

- O método de paridade de detecção de erros requer a adição de um bit extra para um grupo de códigos.
- Chamado bit de paridade, ele pode ser um 0 ou 1, dependendo do número de 1s no grupo de código.
- Existem dois métodos de paridade: pares e ímpares.
- O transmissor e o receptor devem "concordar" sobre o tipo de verificação de paridade utilizado.
- O método de paridade PAR parece ser o mais utilizado.

Paridade PAR

- Método de paridade PAR - o número total de bits em um grupo, incluindo o bit de paridade, deve ser um número par.
- O grupo binário 1 0 1 1 exigiria a adição de um bit de paridade 1, tornando o grupo 1 1 0 1 1.



Paridade ÍMPAR

- Método de paridade ímpar - o número total de bits em um grupo, incluindo o bit de paridade, deve ser um número ímpar .
- O grupo binário 1 1 1 1 exigiria a adição de um bit de paridade 1, tornando o grupo 1 1 1 1 1.
    - O bit de paridade torna-se uma parte da palavra código!

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

- Parte II: Lógica Binária: Funções, Equações, Tabelas Verdade

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Lógica Binária

- Variáveis Binárias assumem um de dois estados (0 ou 1).
- Operadores Lógicos – operam em variáveis binárias. Podem utilizar funções lógicas como AND (&), OR (OU) e NOT (INVERSOR).
- Portas Lógicas – implementação das funções lógicas.
- Álgebra Booleana: um sistema matemático poderoso para transformação de funções lógicas.

Variáveis Binárias

- Variáveis Binárias geralmente tem como significado:
  - True/False; On/Off; Yes/No; 1/0
- Utilizaremos 0s e 1s para denotarmos os dois estados. Ambos podem assumir uma variada gama de nomenclaturas em sistemas digitais:
- A, B, y, ou z
- RESET, START_IT, ADD1, etc.

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Operações Lógicas

- Operações Lógicas são definidas sobre variáveis binárias. As três operações básicas são:
    - 1. AND
    - 2. OR
    - 3. NOT
- AND utiliza o ponto como símbolo da operação (.).
- OR utiliza o símbolo da operação "+".
- NOT utiliza a variável barrada, asterisco, ou haspa simples ('), ou o til ~ antes da variável.

Operações Lógicas

- Exemplos:

  A . B = Y é lido como "A and B é igual a Y",

  x + y = z é lido como "x OR y é igual a z",

  X’ = A é lido como "X NOT é igual a A".

- Nota: a operação

$$1 + 1 = 2_{10}$$

- Não é o mesmo que

$1 + 1 = 1_2$ (ambas estão corretas)

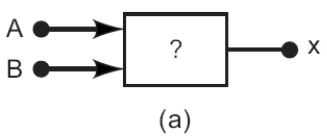
Definições das Operações

- As operações são definidas utilizando-se todas as combinações dos dois valores: "0“ e"1“ para cada operador e consequente definição da lógica, que gera as tabelas verdade:

And			Or			Not	
x	y	x.y	x	y	x+y	x	$\overline{x}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

Tabelas Verdade

- A tabela-verdade descreve a relação entre as entradas e as saídas de um circuito lógico.
- O número de colunas corresponde ao número de entradas.



(a)

Saída		
Entradas		
A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(b)

A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

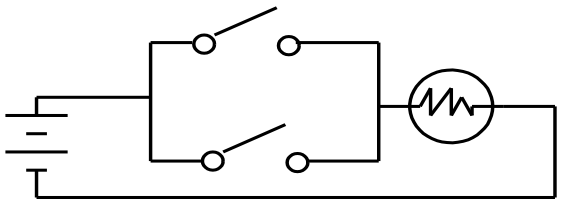
(c)

OR (OU): portas OR

- A expressão booleana para a operação **OR** é:
- *X = A + B* — Leia "*X* equivale a *A* ou *B*"

> O sinal + não se aplica para soma, mas sim para operações OR.

- A operação OR é "semelhante" à adição
- Porém, quando A = 1 e B = 1, produz = 1 e *não* 1 + 1 = 2



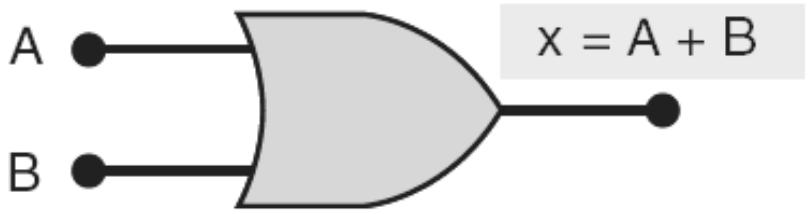
OR (OU): portas OR

- Uma porta OR é um circuito com uma ou mais entradas, cuja saída é igual à combinação OR das entradas.

- Tabela-verdade símbolo de circuito para duas entradas da porta OR.

OR

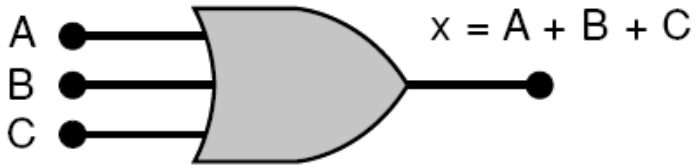
A	B	x = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Porta OR

OR (OU): portas OR

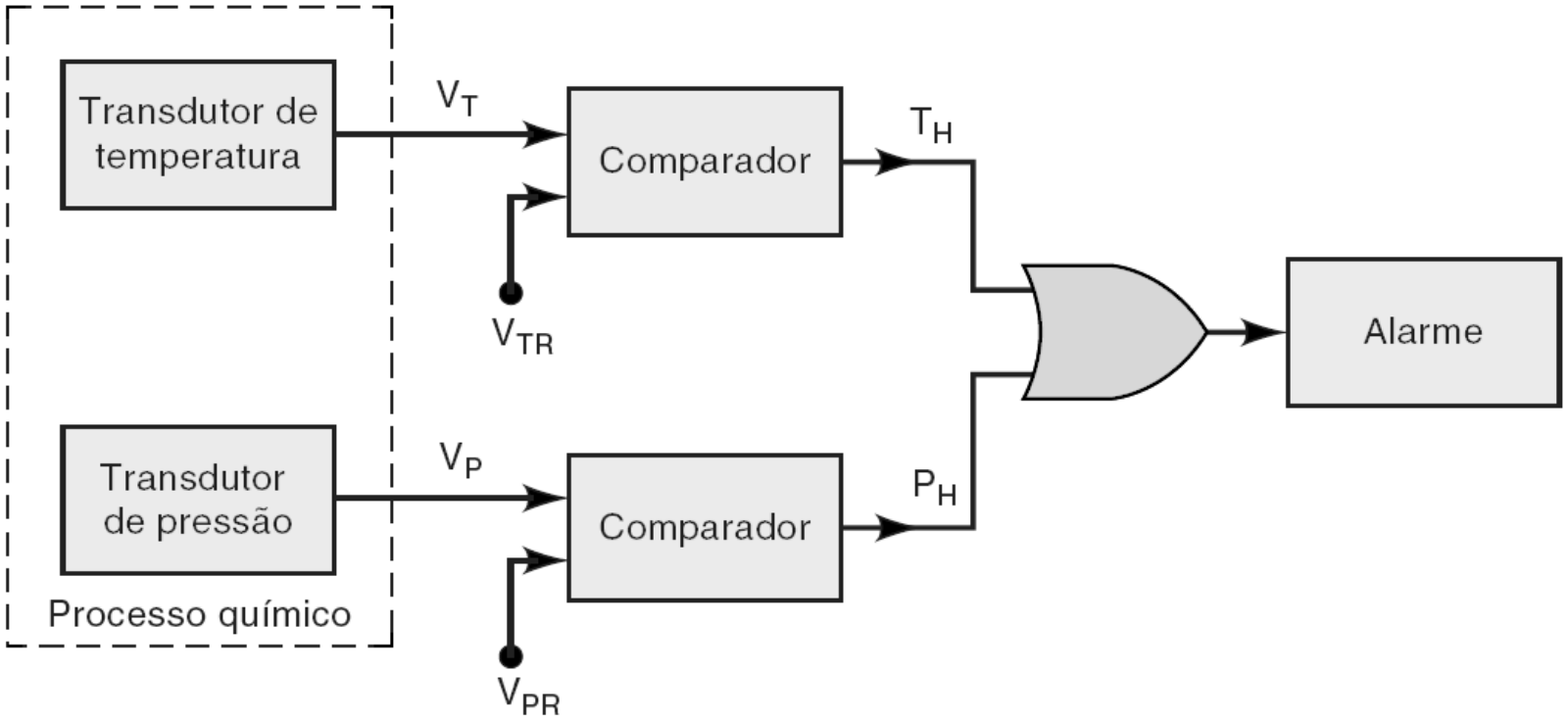
- A porta OR é um circuito com duas ou mais entradas, cuja saída é igual a combinação OR das entradas.
- Tabela-verdade símbolo de circuito para três entradas da porta OR.



A	B	C	x = A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

OR (OU): portas OR

- Exemplo de Aplicação:



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

AND(E): portas AND

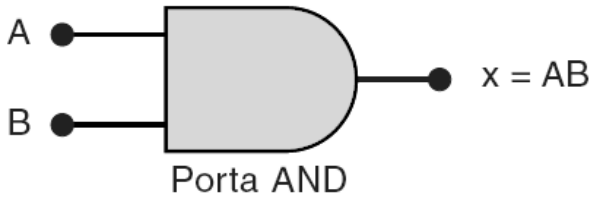
- A operação AND é similar a multiplicação convencional.
- $X = A \bullet B$ - Leia "X é igual a A e B".

O sinal . se aplica para operações AND.

AND

A	B	x = A • B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela Verdade

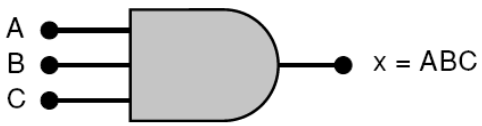


Símbolo da Porta

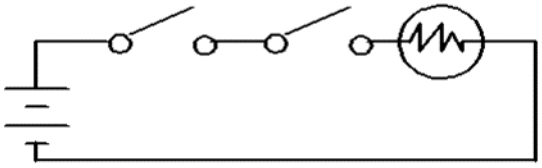
AND(E): portas AND

- Com três entradas
- X = A • B • C — Leia“X é igual a A e B e C”.

A	B	C	x = ABC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



- Operação Lógica:



NOT (Inversor)

- A expressão booleana para a operação NOT:

$$X = \overline{A}$$

— Leia:

"***X*** equivale a **NOT *A***".

"***X*** equivale ao inverso de ***A***".

"***X*** equivale ao complemento de ***A***".

A barra superior representa a operação NOT.

$$A' = \overline{A}$$

Outro indicador de inversão é o símbolo principal (').

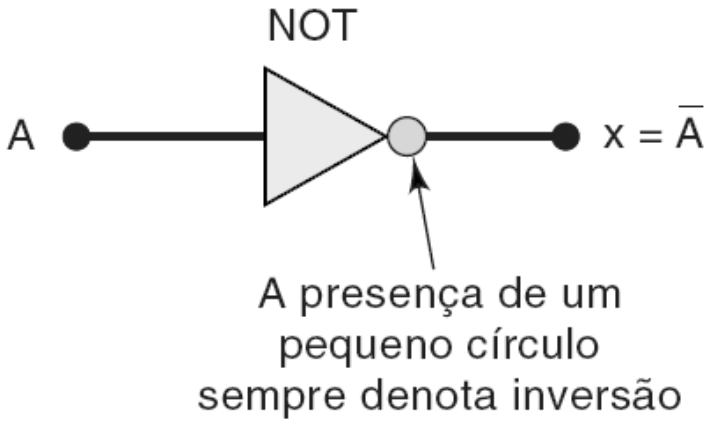
NOT

A	x = $\overline{A}$
0	1
1	0

Tabela-verdade NOT

NOT (Inversor)

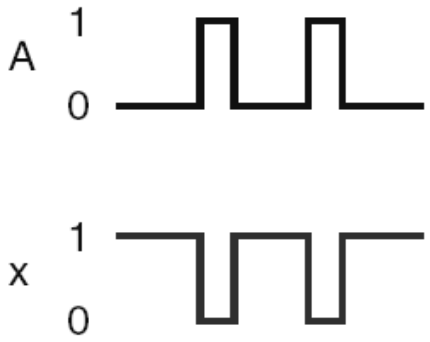
- Um circuito NOT é comumente chamado de inversor.



Esses circuitos sempre têm uma única entrada, e a lógica da saída é sempre oposta ao nível da lógica da entrada.

NOT (Inversor)

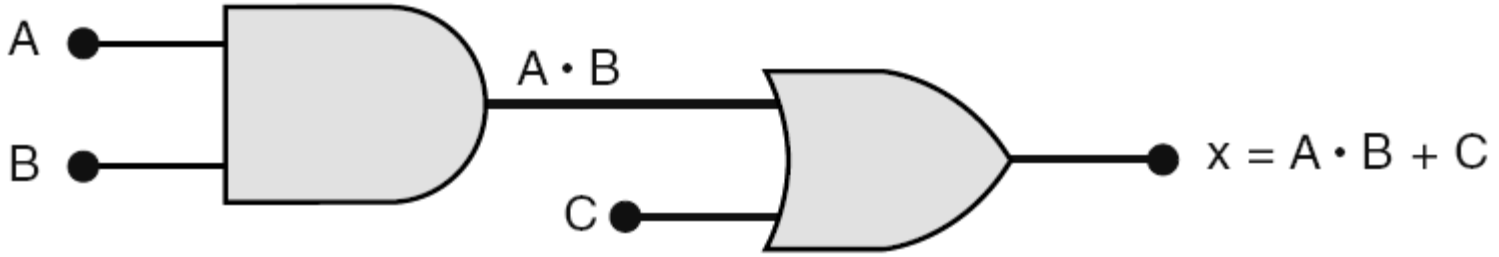
- O INVERSOR inverte (complementa) o sinal da entrada, em todos os pontos, na forma de onda.



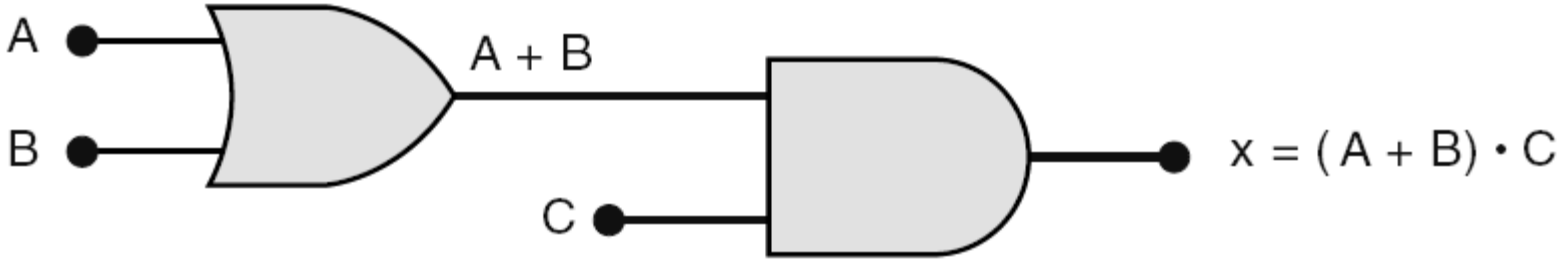
Sempre que a entrada = 0 a saída = 1 e vice-versa.

Circuitos Lógicos

- Se uma expressão contém ambas as portas – AND e OR – a operação AND irá acontecer anteriormente

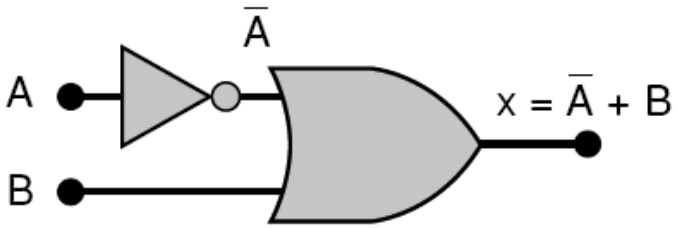


- A menos que existam parênteses na expressão.

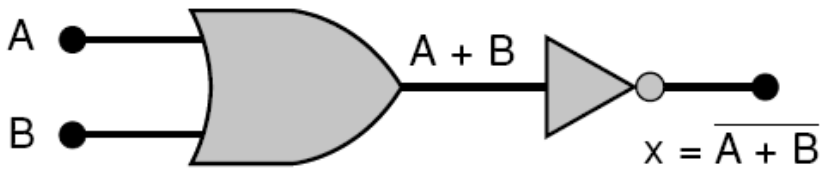


Circuitos Lógicos

- Sempre que um INVERSOR estiver presente, a saída é equivalente a entrada, com uma barra sobre ele.



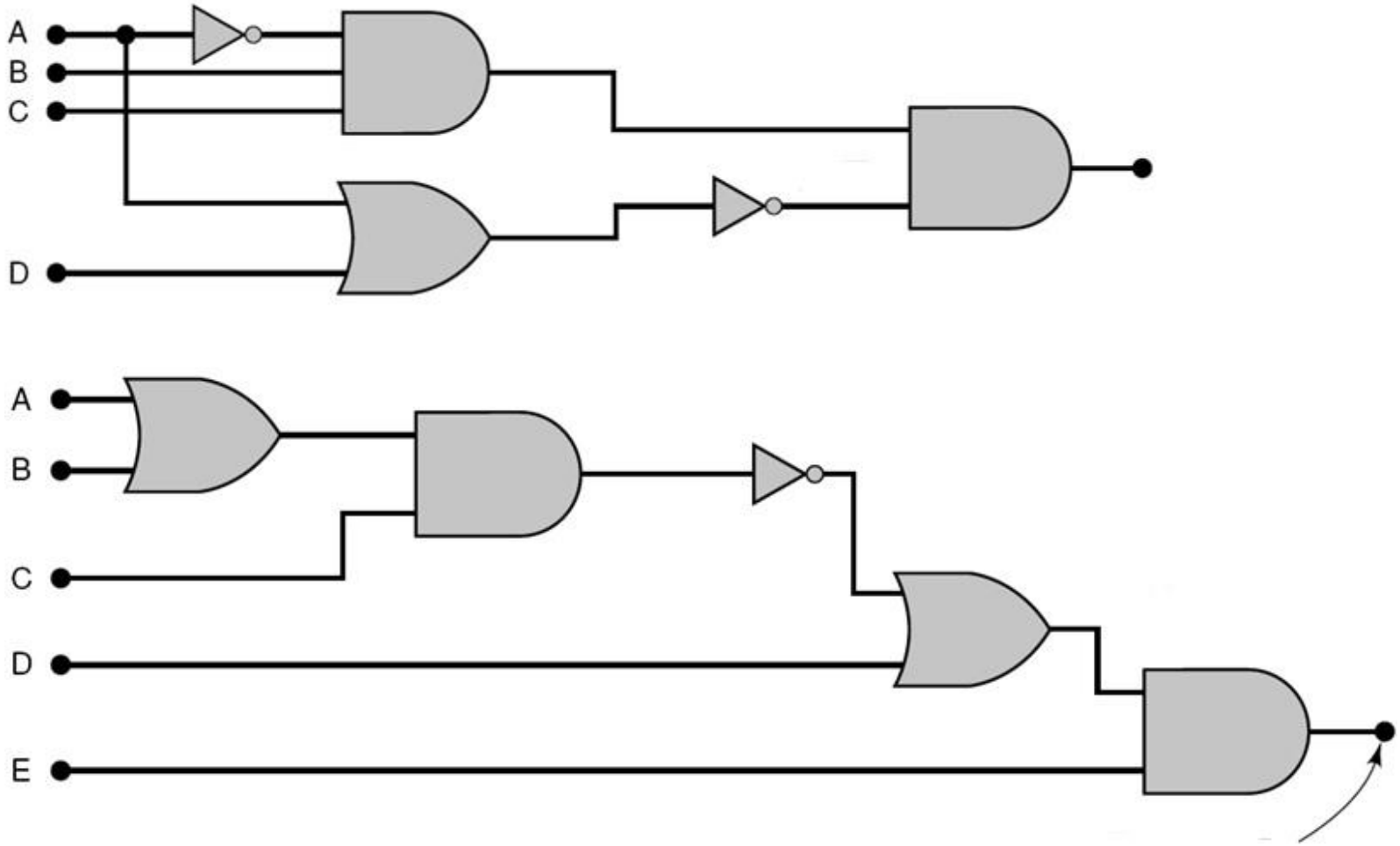
(a)



(b)

Circuitos Lógicos

- Outros exemplos:



Diagramas e Expressões

Expressões Booleanas, tabelas verdade e diagramas lógicos

DESCREVEM A MESMA FUNÇÃO!

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Álgebra Booleana

- A estrutura algébrica é definida como um conjunto de ao menos dois elementos que, aliados aos operadores, satisfazem as seguintes identidades:

1. $A + 0 = A$	**7.** $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	**8.** $A \cdot \overline{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	**9.** $\overline{\overline{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	**10.** $A + AB = A$
5. $A + A = A$	**11.** $A + \overline{A}B = A + B$
6. $A + \overline{A} = 1$	**12.** $(A + B)(A + C) = A + BC$

1 e 4 - Elemento Nulo (Identidade); 2 e 3 - Elemento Unitário (Aniquilador); 5 e 7 - Idempotência; 6 e 8 - Complementaridade; 11 - Eliminação; 10 - Absorção ou Cobertura

Álgebra Booleana

- Propriedades:
  - Comutativa: X+Y = Y+X e X.Y = Y.X
  - Associativa: X+Y+Z = (X+Y)+Z = X+(Y+Z) e X.Y.Z = (X.Y).Z = X.(Y.Z)
  - Distributiva: X(Y+Z) = XY+XZ e X+YZ = (X+Y)(X+Z)

Álgebra Booleana

- Teoremas: de Morgan
  - O complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais.

$$\overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y}$$

Álgebra Booleana

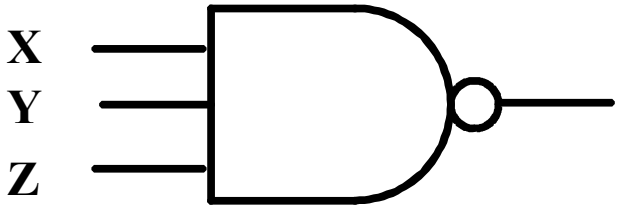
- Teoremas: DeMorgan
  - O complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação OR é equivalente a uma operação AND entre os complementos das variáveis individuais.

$$\overline{X+Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Porta NAND

- A porta lógica NAND é denotada pelo símbolo:

Not AND (NAND)



F(X,Y,Z) = (X*Y*Z)'

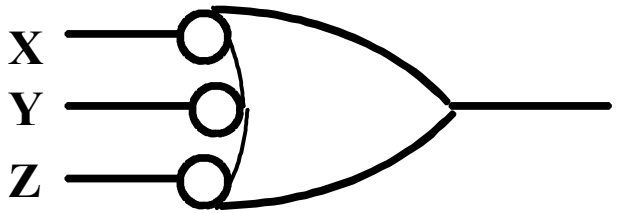
- O termo NAND vem de Not AND, ou seja, um AND com resultado negado. É o mesmo símbolo da AND com a saída negada.
- Se aplicarmos o teorema de DeMorgan obteremos de forma direta:

(X Y Z)' = X' + Y' + Z'

Porta NAND

- A aplicação do Teorema de DeMorgan leva a uma outra representação para a porta NAND:

Invert-Or



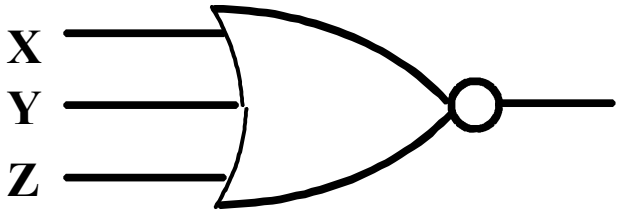
$$F(X,Y,Z) = X'+Y'+Z'$$

- Chamamos esta porta de Invert-Or desde que todas as entradas estejam invertidas, seguidas de uma porta OR.
- Note que ambos os símbolos são utilizados para representar uma porta NAND.
- Às vezes torna-se mais conveniente utilizar a segunda representação.

Porta NOR

- A porta NOR é assim representada:

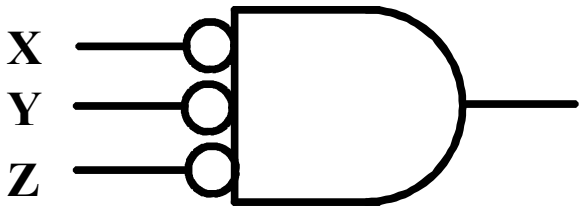
OR-Invert
(NOR)



$F(X,Y,Z) = (X+Y+Z)'$

- É também chamada de OR-Invert desde que tenha a porta OR seguida de inversor. Pelo Torema de DeMorgan, temos também o símbolo Invert-And para a porta NOR:

Invert-AND



$F(X,Y,Z) = X'*Y'*Z'$

Transformações Usuais

- Pela involução ((A')' = A) e os Teoremas de DeMorgan, temos as seguintes equivalências:

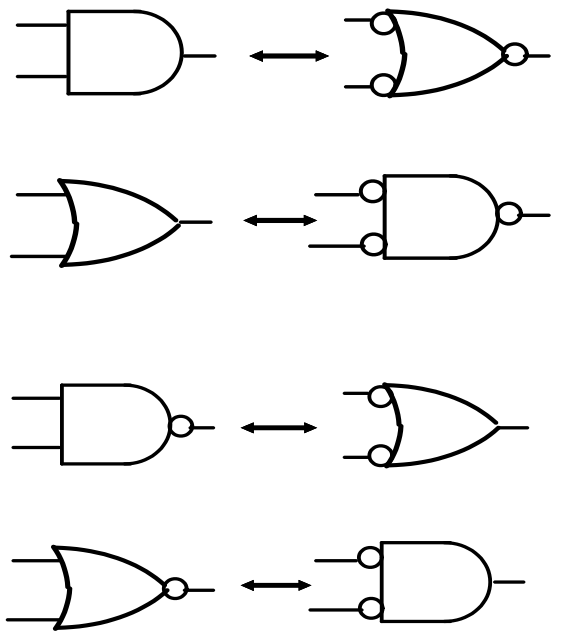
(A.B) = ((A.B)')'	⇔	(A'+B')'
(A+B) = ((A+B)')'	⇔	(A'•B')'
(A.B)'	⇔	(A'+B')
(A+B)'	⇔	(A'.B')

- Essas simples transformações podem ser utilizadas para manipular uma rede de dois níveis.

Transformações Usuais

- As relações anteriores levam às seguintes transformações:

(A.B) = ((A.B)')'	⇔	(A'+B')'
(A+B) = ((A+B)')'	⇔	(A'.B')'
(A.B)'	⇔	(A'+B')
(A+B)'	⇔	(A'.B')



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

XOR e XNOR

- Exclusive OR (XOR) é uma importante função booleana utilizada em circuitos lógicos. As utilizações incluem:

    1. Somadores / Subtratores
    2. Geradores de paridade / Detectores
    3. Geradores de sequência Pseudo-Randômica

Definições

- A relação XOR é definida como: $x \oplus y = x'y + xy'$
- A XNOR é definida como: $(x \oplus y)' = xy + x'y'$

Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

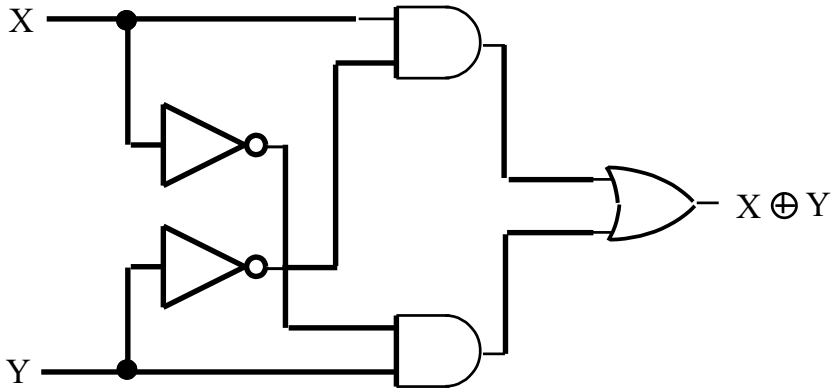
Tabelas Verdade

XOR		
x	**y**	**x⊕y**
0	**0**	**0**
0	**1**	**1**
1	**0**	**1**
1	**1**	**0**

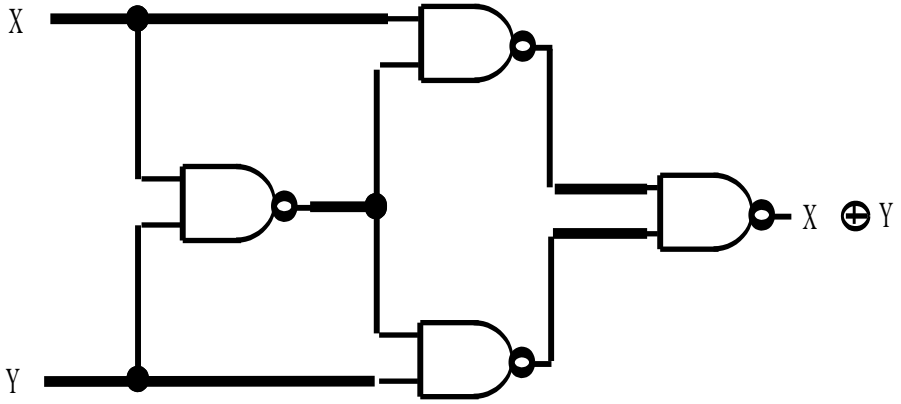
XNOR		
x	**y**	**(x⊕y)' ou x≡y**
0	**0**	**1**
0	**1**	**0**
1	**0**	**0**
1	**1**	**1**

Implementação XOR

Implementação SOP



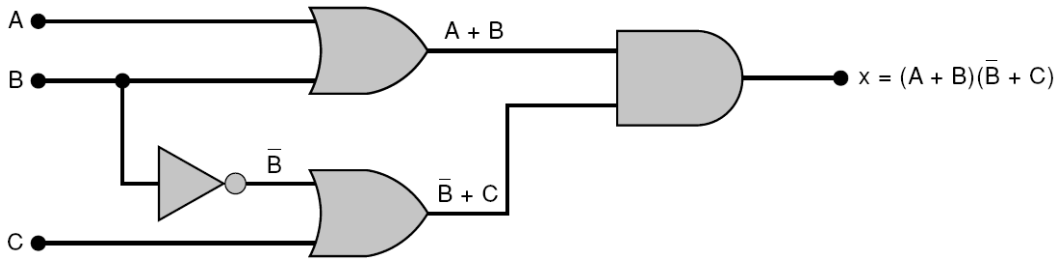
Implementação NAND



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Avaliando a Saída

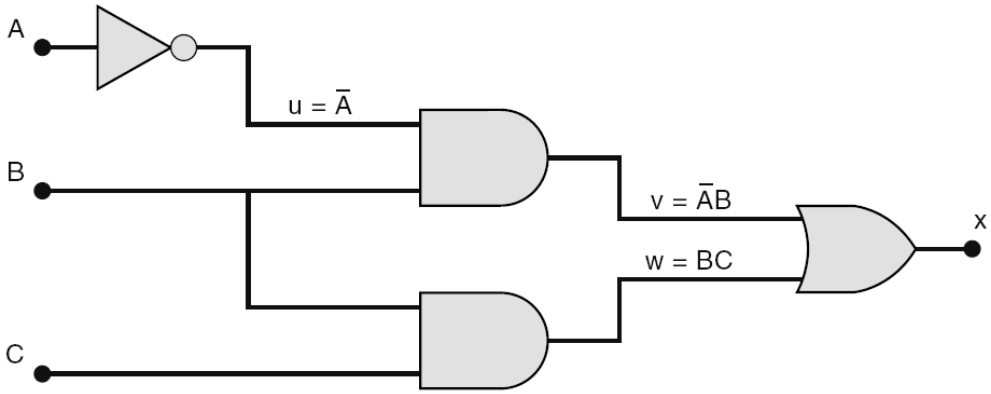
- De posse da expressão booleana para a saída de um circuito, podemos obter o nível lógico da saída para qualquer conjunto de níveis lógicos de entrada.



A	B	C	x
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Avaliando a Saída

- Ex. Avalie a saída do circuito abaixo, para as combinações das entradas:



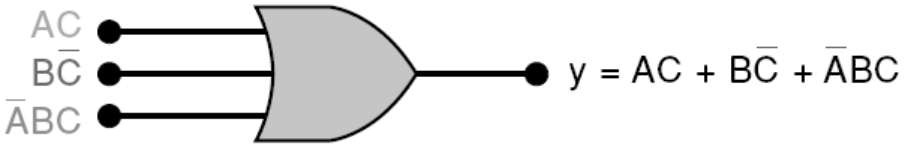
- Pode-se lançar mão das variáveis intermediárias: u, v e w.

Implementação

- Quando a operação de um circuito é definida por uma expressão booleana, podemos desenhar o diagrama do circuito lógico diretamente a partir da expressão.
- Seja a expressão:

$$y = AC + B\overline{C} + \overline{A}BC$$

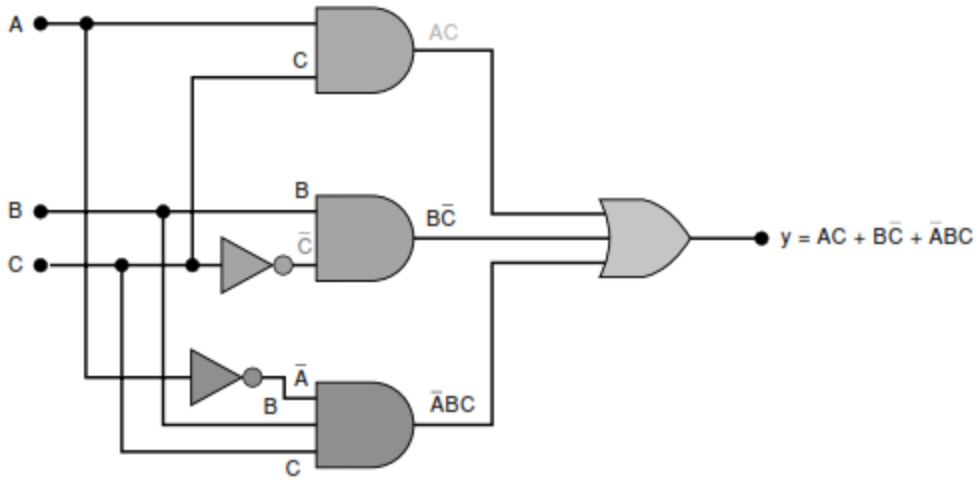
  - A operação que define a saída é uma OR;
  - Anteriormente há três operações AND.



Dom Helder
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Implementação

$$y = AC + B\overline{C} + \overline{A}BC$$

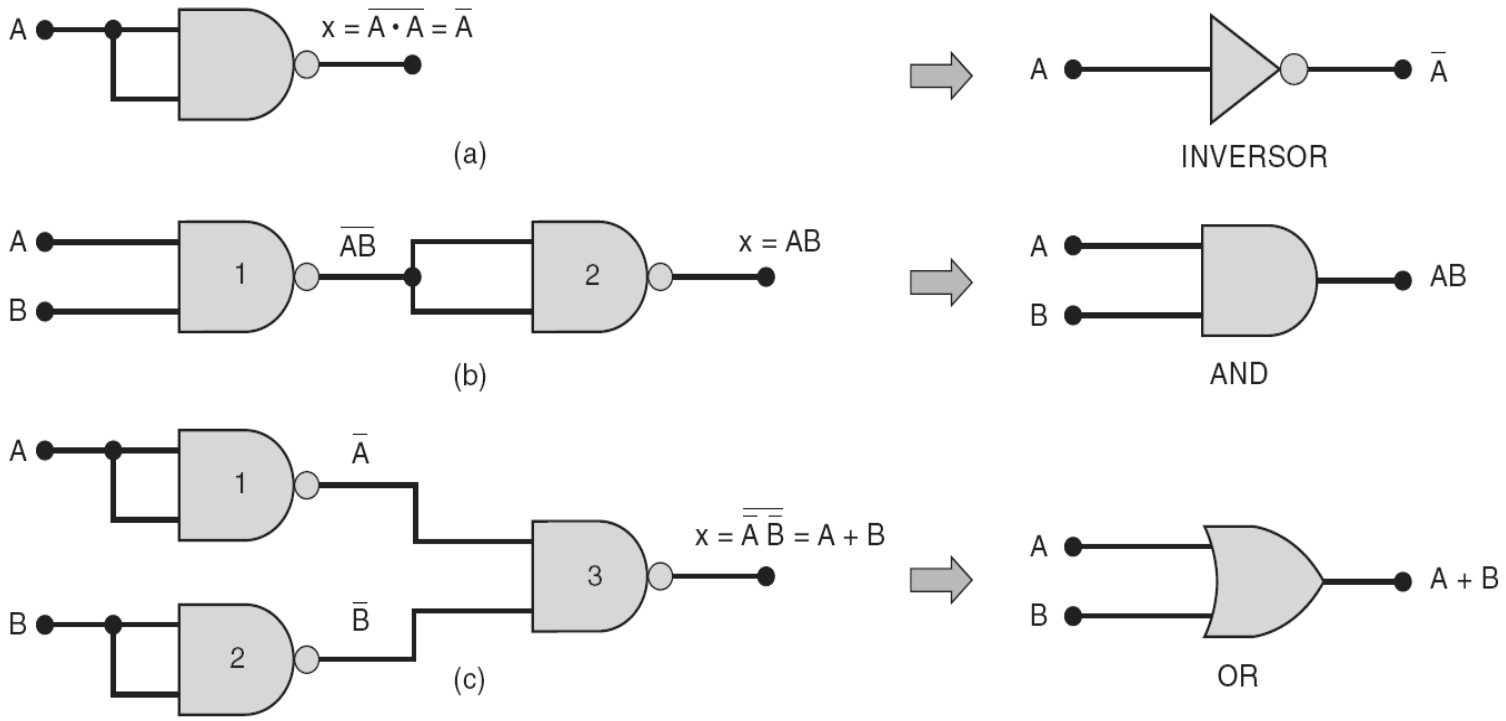


Universalidade

- Todas as expressões booleanas consistem em várias combinações das operações básicas OR, AND e INVERSOR.
- É possível implementar qualquer expressão usando-se apenas portas NAND e NOR, pois, em combinações apropriadas, podem ser usadas para implementar cada uma das operações booleanas OR, AND e INVERSOR.
- Proporciona flexibilidade e é muito útil no projeto de circuitos lógicos.

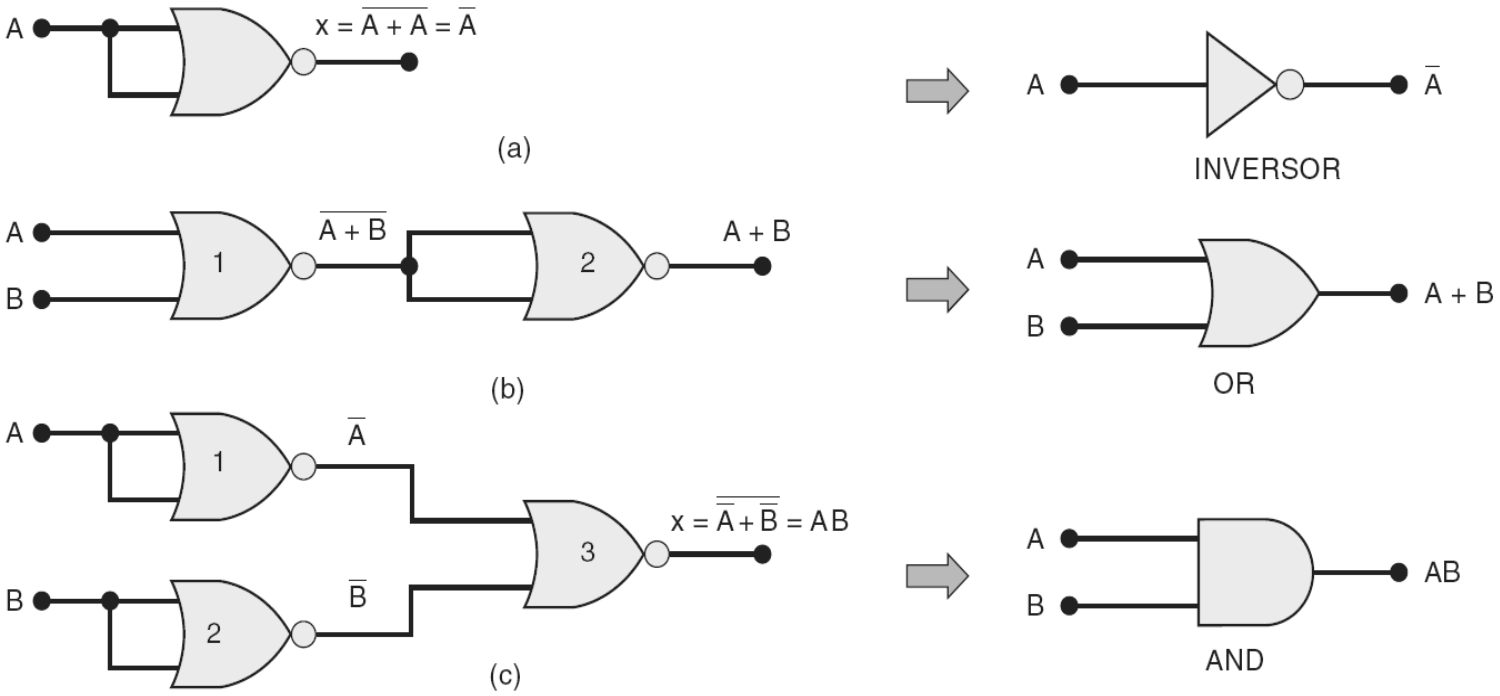
Universalidade

- Implementação: NAND



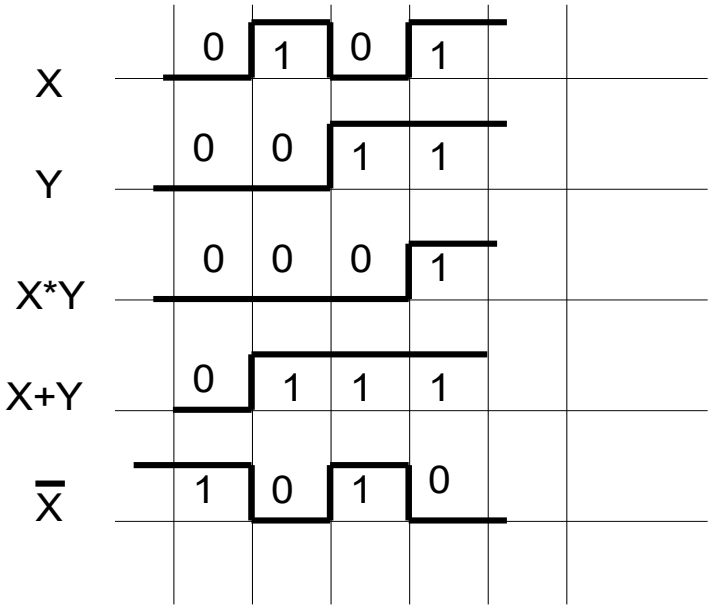
Universalidade

- Implementação: NOR



Tempo

- As portas possuem os símbolos e comportamento no tempo conforme abaixo:



Tempo

- Determine a saída no tempo dos circuitos abaixo, dadas as entradas:

